

20

Кососимметричный гомоморфизм и сопряжённый оператор

Пусть V — евклидово пространство над $\mathbb{R}$.

Рассмотрим отображение (гомоморфизм)

$$\mu : V \rightarrow V^*$$

заданное правилом:

$$\forall v, w \in V \Rightarrow f_{\mu(v)}(w) = (v, w)$$

Иными словами:

$$\mu(w) = f_w \in V^*, \quad f_w(v) = (v, w)$$

Свойства μ

- μ — **линейный оператор**, т.е.:

$$\mu(w_1 + w_2) = \mu(w_1) + \mu(w_2), \quad \mu(\alpha w) = \alpha \mu(w)$$

- Если $w \in \ker \mu$, то:

$$\forall v \in V \Rightarrow (w, v) = 0 \Rightarrow (w, w) = 0 \Rightarrow w = 0$$

Значит, μ **инъективно**.

- По теореме о ранге и дефекте:

$$\operatorname{Im} \mu = V^+ = V^*, \quad \text{если } V \text{ конечномерно}$$

Следовательно, μ — **изоморфизм** между V и V^* .

Матрица скалярного произведения

Пусть $e_1, \dots, e_n$ — базис в V .

Определим **матрицу Грамма**:

$$G = (g_{ij}), \quad g_{ij} = (e_i, e_j)$$

Для $v = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n \in V$ имеем:

$$\mu(v) = x_1 e_1^* + \dots + x_n e_n^*$$

В координатах:

$$x_i = \mu(v)(e_i) = (e_i, v) = \sum_{j=1}^n g_{ij} x'_j$$

Откуда:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = G \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}$$

Сопряжённый оператор

Пусть $\varphi : V \rightarrow V$ — линейный оператор.

Сопряжённый оператор $\varphi^* : V \rightarrow V$ определяется по условию:

$$(\varphi(u), v) = (u, \varphi^*(v)), \quad \forall u, v \in V$$

Через отображение $\mu : V \rightarrow V^*$:

$$\mu(v)(w) = (w, v) = f_v(w), \quad f_v \in V^*$$

Следовательно:

$$f_v(\varphi(u)) = (\varphi(u), v) = (u, \varphi^*(v)) = f_{\varphi^*(v)}(u)$$

Матрица сопряжённого оператора

Пусть A — матрица оператора φ в базисе $e_1, \dots, e_n$, а G — матрица Грамма:

$$G = (g_{ij}) = ((e_i, e_j))$$

Тогда:

$$(\varphi(u), v) = (Au)^T Gv = u^T A^T Gv = u^T G Bv = (u, \varphi^*(v))$$

Откуда:

$$A^T G = G B \Rightarrow B = G^{-1} A^T G$$

Это и есть формула **матрицы сопряжённого оператора** в произвольном базисе.

Если базис **ортонормированный** ($G = E$), то:

$$\varphi^* \sim A^* = A^T$$

Свойства сопряжения

- $(\lambda\varphi)^* = \lambda\varphi^*$
 - $(\varphi_1 + \varphi_2)^* = \varphi_1^* + \varphi_2^*$
 - $(\varphi_1 \circ \varphi_2)^* = \varphi_2^* \circ \varphi_1^*$
-

Унитарность и ортогональность

Если $\varphi^* = \varphi^{-1}$, то оператор **унитарный** (в $\mathbb{C}$) или **ортогональный** (в $\mathbb{R}$).

Матрица унитарного (ортогонального) оператора удовлетворяет:

$$A^T G A = G$$

или

$$A^T = A^{-1}, \quad \text{если } G = E.$$